

Mathématiques - Q.C.M. (40 points)

Pour chaque **Exercice**, plusieurs affirmations sont proposées. Pour chaque affirmation, vous direz si elle est vraie ou fausse en cochant la réponse choisie sur la feuille de réponses.

Aucune justification n'est demandée.

Une réponse fausse sera pénalisée par des points négatifs.

Pour chaque exercice, le total des points obtenu ne peut être strictement négatif.

Aucun point n'est enlevé en l'absence de réponse.

Les exercices sont tous indépendants.

Première partie - Calculs

Exercice I - Vrac 1

I-A- Pour tout nombre réel x , $\ln(\ln(e^{e^x})) = x$

I-B- $\ln\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right) + \ln\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right) = 0$

I-C- Pour tous nombres réels x et y strictement positifs, $x^{\ln(y)} = y^{\ln(x)}$

I-D- $\sqrt{\frac{3}{5} + \sqrt{\sqrt{\frac{5}{2} + \sqrt{\frac{9}{4} - \frac{1}{25}}}}} = 2$

Exercice II - Vrac 2

II-A- Le nombre $\sqrt{8} + \frac{1}{3 + 2\sqrt{2}}$ est un entier positif.

II-B- L'équation $\ln(x+1) + \ln(x+3) = \ln(x+7)$ admet deux solutions réelles.

II-C- Pour tout nombre réel x strictement positif, $\frac{1}{1 + \frac{1}{1+\frac{1}{x}}} = \frac{x+2}{2x+1}$

II-D- Le nombre entier $4^5 \times 20^3 \times 25^{12} \times 8^4$ se termine par 27 zéros.

II-E- Soit a un nombre réel. Le nombre $(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2})^2 - a\sqrt{6}$ est entier si et seulement si $a = 12$

Exercice III - Vrac 3

III-A- Pour tout nombre réel x , $\frac{e^{4x} - 1}{e^{2x} + 1} = (e^x - 1)(e^x + 1)$

III-B- $\ln(1000) - \ln(400) - \ln(40) = 2 \ln\left(\frac{1}{4}\right)$

III-C- $\frac{4^{10} - 4^9}{2^{16} - 2^{14}} = 16$

III-D- L'équation $e^{2x} - 6e^x + 5 = 0$ admet deux solutions réelles.

Exercice IV - Second degré

Soit m un nombre réel quelconque.

IV-A- L'équation $x + \frac{1}{x} = \frac{1}{m}$ admet une unique solution si et seulement si $m = \frac{\sqrt{2}}{2}$

IV-B- L'équation $x^2 - (m+1)x - m$ admet toujours deux solutions réelles.

Exercice V - Vrac 4

V-A- $\frac{\sqrt{e^3 \times e^{-7}}}{2e} \times \sqrt{16e^6} = 2$

V-B- $e^{2\ln(3)} - e^{3\ln(2)} = 1$

V-C- Pour tout nombre réel x différent de 0 et -1 , $\frac{x^2}{1+x} + \frac{x}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = x^2$

V-D- Pour tout nombre réel λ strictement supérieur à 1, $\left(\frac{\lambda + \sqrt{\lambda}}{\lambda - \sqrt{\lambda}}\right)^2 = \lambda^2 - \lambda$

Exercice VI - Vrac 5

VI-A- $\sqrt{17 + 12\sqrt{2}} = 5 + \sqrt{8}$

VI-B- Pour tout nombre réel x différent de -1 et 3 , $\frac{1}{x-3} - \frac{4}{x^2 - 2x - 3} = \frac{1}{x+1}$

VI-C- Pour tout nombre réel x , $1 - 2\ln(x^2) = \ln\left(\frac{e}{x^3}\right) - \ln(x)$

VI-D- Si trois nombres réels non nuls a , b et c sont tels que $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$, alors $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2$

VI-E- Si x et y sont deux nombres réels non nuls opposés, alors l'inverse de la moyenne des inverses des carrés de x et y vaut $|xy|$

Exercice VII - Relations entre deux réels

On considère x et y deux nombres réels non nuls.

VII-A- Si $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} = 0$, alors $xy < 0$

VII-B- Si $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 1$, alors $(x-y)^2 = 0$

VII-C- Si $xy > 0$, alors $x^2 + y^2 > xy$

Deuxième partie - Fonctions

Exercice VIII - Relations fonctionnelles

VIII-A- Soit f une fonction vérifiant $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2}$ pour tout nombre réel x non nul.
On peut affirmer que $f(2) = 2$

VIII-B- Soit f une fonction affine telle que $f(1) = 2f(3)$. On peut affirmer que $f(5) = 0$

Exercice IX - Logarithme composé

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(1+x^2)$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé et $\mathcal{T}$ sa tangente au point d'abscisse 1

IX-A- La fonction f est positive sur $\mathbb{R}$

IX-B- La fonction f est convexe sur $[1; +\infty[$

IX-C- Une équation de $\mathcal{T}$ est $y = x + \ln\left(\frac{2}{e}\right)$

IX-D- $\mathcal{T}$ se situe au-dessus de $\mathcal{C}_f$ sur $\mathbb{R}$

IX-E- L'axe des abscisses est une tangente à $\mathcal{C}_f$

Exercice X - Étude d'une fonction

On définit la fonction g par $g(x) = x + \ln(x^2)$ pour tout x non nul. On note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- X-A- $\mathcal{C}_g$ admet exactement une asymptote horizontale.
- X-B- $\mathcal{C}_g$ admet exactement une tangente horizontale.
- X-C- $g''(x) = \frac{-2}{x^2}$
- X-D- g admet un maximum sur $] -\infty ; 0[$ qui vaut $2 \ln \left(\frac{2}{e} \right)$

Exercice XI - Cotangente hyperbolique

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- XI-A- L'axe des abscisses n'est pas une asymptote à $\mathcal{C}_f$
- XI-B- L'axe des ordonnées n'est pas une asymptote à $\mathcal{C}_f$
- XI-C- Pour tout nombre réel x non nul, $f(-x) = -f(x)$
- XI-D- La fonction f est décroissante sur $] -\infty ; 0[$
- XI-E- L'équation $f(x) = 1$ admet au moins une solution sur $]0 ; +\infty[$

Exercice XII - Tangente hyperbolique

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction f par $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

- XII-A- Pour tout x réel, $f(x) = \frac{(e^x + 1)(e^x - 1)}{e^{2x} + 1}$
- XII-B- f est majorée par 1 sur $\mathbb{R}$
- XII-C- La courbe représentative de la fonction f admet exactement une asymptote horizontale.
- XII-D- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$

Exercice XIII - T.V.I.

On considère la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{x}(x - 3)$ pour tout x positif ou nul.

- XIII-A- Pour tout x strictement positif, $f'(x) = \frac{2x-3}{2\sqrt{x}}$
- XIII-B- La fonction f admet un minimum sur $[0 ; +\infty[$ égal à -2
- XIII-C- L'équation $f(x) = a$ admet exactement une solution pour tout nombre réel a positif.
- XIII-D- La tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 4 coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées $(\frac{29}{9}; 0)$

Exercice XIV - Double T.V.I.

Soient f et g deux fonctions continues strictement positives et strictement croissantes définies sur un intervalle $[a ; b]$

On suppose que 2 admet un antécédent par f et que 4 admet un antécédent par g

- XIV-A- L'équation $f(x) + g(x) = 6$ admet exactement une solution sur $[a ; b]$
- XIV-B- L'équation $f(x) - g(x) = -2$ admet au moins une solution sur $[a ; b]$
- XIV-C- L'équation $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{2}$ admet au moins une solution sur $[a ; b]$

Exercice XV - Polynôme de degré 3

On définit la fonction f par $f(x) = x^3 - 12x + 6$ pour tout nombre réel x . On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- XV-A- $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion situé sur l'axe des ordonnées.
- XV-B- f est croissante sur $] -\infty ; -3]$
- XV-C- L'équation $f(x) = 11$ admet exactement une solution sur l'intervalle $[-2; 3]$

Exercice XVI - Valeurs absolues

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et vérifiant $|f(x)| \geq f(|x|)$ pour tout nombre réel x

- XVI-A- f est négative sur $[0 ; +\infty[$
- XVI-B- f est positive sur $] -\infty ; 0]$
- XVI-C- $f(x) \neq 0$ pour tout nombre réel x

Exercice XVII - Ensemble de fonctions

On note E l'ensemble des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ vérifiant $|f(x)| \geq x$ pour tout nombre x réel.

- XVII-A- Aucune fonction constante n'appartient à E
- XVII-B- La fonction carrée appartient à E
- XVII-C- La fonction logarithme népérien n'appartient pas à E
- XVII-D- Aucune fonction de E n'a une courbe représentative admettant une asymptote horizontale.

Exercice XVIII - Minoration

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ vérifiant $|f(x) - 4| \leq e^{-x}$ pour tout nombre réel x .

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- XVIII-A- $\mathcal{C}_f$ n'admet pas d'asymptote horizontale.
- XVIII-B- $\mathcal{C}_f$ n'admet pas d'asymptote verticale.
- XVIII-C- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 4$
- XVIII-D- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

Exercice XIX - Équation différentielle

On considère f une fonction dérivable définie sur $\mathbb{R}$ vérifiant $f(x) = 6 - 2f'(x)$ pour tout nombre réel x ainsi que $f(2) = 2$

- XIX-A- On peut en déduire que $f(2) = f'(2)$
- XIX-B- Une équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé est $y = 2x - 2$
- XIX-C- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

Exercice XX - Primitives

- XX-A- Il existe au moins une fonction définie sur $\mathbb{R}$ dont toutes les primitives sont positives sur $\mathbb{R}$
- XX-B- Soit F l'unique primitive de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^5 + x^2 + x + 1$ s'annulant en 1. L'image de -1 par F est positive.
- XX-C- On considère a et b deux nombres réels quelconques.
Si la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (ax + b)e^{2x}$ est une primitive de la fonction f définie par $f(x) = xe^{2x}$, alors $\frac{-b}{a} = 2$

Exercice XXI - Convexité

- XXI-A- Si la fonction f est convexe sur $\mathbb{R}$ alors la fonction g définie par $g(x) = e^{f(x)}$ est convexe sur $\mathbb{R}$
- XXI-B- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$. La courbe représentative de f admet exactement deux points d'inflexion.
- XXI-C- Soient f une fonction définie et deux fois dérivable sur un intervalle $[a ; b]$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé. On note A le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a et B le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse b . Si f' est décroissante sur $[a ; b]$ toute tangente à $\mathcal{C}_f$ se situe en-dessous du segment $[AB]$

Exercice XXII - Polynôme et exponentielle

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + x + e^{-x}$

- XXII-A- La courbe représentative de la fonction f se situe au-dessus de la courbe représentative de la fonction f'' sur l'intervalle $[-2 ; 1]$
- XXII-B- L'équation $f'(x) = 0$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$
- XXII-C- f admet un minimum sur $\mathbb{R}$ et ce minimum est atteint en $x = 0$

Troisième partie - Suites numériques

Exercice XXIII - Suites géométriques

On considère $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison 2 et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison 3. On suppose les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ non nulles.

- XXIII-A- La suite $(u_n \times v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique.
- XXIII-B- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$
- XXIII-C- La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
- XXIII-D- La suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Exercice XXIV - Suites arithmétiques

On considère $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison 3 et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison 2.

- XXIV-A- La suite $(u_n - v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique.
- XXIV-B- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$
- XXIV-C- La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

Exercice XXV - Décalage géométrique

On considère les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$, $u_{n+1} = 2(u_n - n)$ et $v_n = 2n + 2 - u_n$

- XXV-A- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
- XXV-B- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique.
- XXV-C- La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique.

Exercice XXVI - Relations entre suites

On considère une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ainsi que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_n = \frac{2}{3-u_n}$ pour tout entier naturel n . On supposera que $u_n \neq 3$ pour tout entier naturel n

- XXVI-A- Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée par 2, alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée par 2
- XXVI-B- Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée, alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée.
- XXVI-C- Si la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
- XXVI-D- Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Exercice XXVII - Pi carré sur six

On considère les suites $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1}$ définie par $u_1 = 1$, $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{(n+1)^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$

- XXVII-A- $v_3 = \frac{61}{36}$
- XXVII-B- La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est croissante.
- XXVII-C- La suite $(v_n)_{n \geq 1}$ est croissante.

Exercice XXVIII - Inverse arithmétique

Soient $(u_n)_{n \geq 2}$ la suite définie par $u_2 = 2$ et $u_{n+1} = u_n \times (1 - \frac{1}{n})$ et $(w_n)_{n \geq 2}$ la suite définie par $w_n = \frac{1}{u_n}$
On admettra que la suite (u_n) est strictement positive.

- XXVIII-A- La suite $(u_n)_{n \geq 2}$ est croissante
- XXVIII-B- La suite $(u_n)_{n \geq 2}$ est majorée
- XXVIII-C- Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, $u_n = \frac{2}{n-1}$
- XXVIII-D- La suite $(w_n)_{n \geq 2}$ est arithmétique

Exercice XXIX - Somme de suites

On considère deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que $u_n + v_n = 1$ pour tout entier naturel n

- XXIX-A- Les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent.
- XXIX-B- Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée, alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée.
- XXIX-C- Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

Exercice XXX - Arithmético-géométrique ?

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + n$ pour tout entier naturel n

- XXX-A- Pour tout entier naturel n , $u_{n+2} = 4u_n + 3n$
- XXX-B- u_5 est un multiple de 5
- XXX-C- $u_n = 2^{n+1} - 2n - 1$ pour tout entier naturel n

Exercice XXXI - Écrasement rapide

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n^2}{3}$ pour tout entier naturel n . On définit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $v_n = \ln(u_n) - \ln(3)$ pour tout entier naturel n

- XXXI-A- La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique.
- XXXI-B- Pour tout n entier naturel, $u_n = 3^{1-3^n}$

Exercice XXXII - Vrac 1

- XXXII-A- Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite divergente. S'il existe une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que la suite $(u_n \times v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.
- XXXII-B- Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = \frac{(3n+1)^3}{3n^3+1}$ pour tout entier naturel n . La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 3
- XXXII-C- Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante convergeant vers 5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{5 - u_n} = +\infty$

Quatrième partie - Probabilités

Exercice XXXIII - Espérance

Soit a un nombre réel compris dans l'intervalle $]0 ; 1[$

On considère X une variable aléatoire à valeurs dans $\{-1 ; 1\}$ vérifiant $\mathbb{P}(X = 1) = a$

On note $\mathbb{E}(X)$ l'espérance mathématique de la variable X

- XXXIII-A- $\mathbb{E}(X) = 1 - 2a$
- XXXIII-B- $\mathbb{E}(x) \geq \frac{1}{2}$ si et seulement si $a \geq \frac{1}{2}$
- XXXIII-C- $\mathbb{E}(X) \leq a$ pour toute valeur de a

Exercice XXXIV - Lancer de dé

On paie 2€ pour lancer un dé équilibré. Si on tombe sur un nombre premier, on gagne le même montant en euros, sinon rien.

- XXXIV-A- Si le dé possède 6 faces, ce jeu est rentable.
- XXXIV-B- Si le dé possède 8 faces, ce jeu est rentable.
- XXXIV-C- Si le dé possède 12 faces, ce jeu est rentable.

Exercice XXXV - Binomiale équilibrée

Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = \frac{1}{2}$. On note $\mathbb{E}(X)$ son espérance mathématique et $\mathbb{V}(X)$ sa variance.

- XXXV-A- $\mathbb{P}(X = 13) = \binom{20}{7} \times \frac{1}{2^{20}}$
- XXXV-B- $\mathbb{E}(X) \times \mathbb{V}(X) = 50$
- XXXV-C- $\mathbb{P}(X \leq 19) = 21 \times 2^{-20}$

Exercice XXXVI - Évènements

Soient A et B deux évènements d'un univers Ω

- XXXVI-A- $\mathbb{P}(\overline{A} \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
- XXXVI-B- $\mathbb{P}(\overline{A} \cap B) + \mathbb{P}(A \cap \overline{B}) = \mathbb{P}(A \cup B)$
- XXXVI-C- $\mathbb{P}(\overline{A \cap B}) + \mathbb{P}(\overline{A \cup B}) = \mathbb{P}(\overline{A}) + \mathbb{P}(\overline{B})$

Exercice XXXVII - Probabilités conditionnelles

Soient A et B deux évènements d'un univers Ω tels que $\mathbb{P}_A(B) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}_B(A) = \frac{1}{3}$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$

- XXXVII-A- Les évènements A et B sont indépendants.
- XXXVII-B- $\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{5}{6}$

Exercice XXXVIII - Moments binomiaux

Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p
On note $\mathbb{E}(X)$ son espérance et $\mathbb{V}(X)$ sa variance.

XXXVIII-A- Si $p = \frac{1}{2}$ alors $P(X \leq 1) = P(X \geq n - 1)$

XXXVIII-B- Si $\mathbb{E}(X) = 9$ et $\mathbb{V}(X) = 6$ alors $n = 30$

Exercice XXXIX - Contrôle de l'espérance

On considère une variable aléatoire X à valeurs dans $\{2 ; 4 ; 8\}$ et dont l'espérance mathématiques vaut $\mathbb{E}(X) = 5$

XXXIX-A- $\mathbb{P}(X = 8) < 0,625$

XXXIX-B- Si $\mathbb{P}(X = 4) = \frac{1}{2}$ alors $\mathbb{P}(X = 8) = \frac{1}{4}$

XXXIX-C- $\mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 4) \leq \mathbb{P}(X = 8)$

Exercice XL - Vrac 1

Soient A et B deux évènements d'un univers Ω

XL-A- Les évènements $\bar{B}$, $A \cap B$ et $\bar{A} \cap B$ forment une partition de Ω

XL-B- Si $\mathbb{P}(\bar{A}) = \frac{2}{3}$, $\mathbb{P}_A(B) = \frac{1}{4}$ et $\mathbb{P}_{\bar{A}}(B) = \frac{1}{2}$ alors $\mathbb{P}(\bar{B}) = \frac{3}{4}$

XL-C- Si $\mathbb{P}(A \cup B) = 2\mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(A) = 2\mathbb{P}(A \cap B)$ alors $3\mathbb{P}(A) = 2\mathbb{P}(B)$

Cinquième partie - Géométrie du plan

Exercice XLI - Un triangle particulier

On considère dans un repère orthonormé les points $A = (3\sqrt{3} ; 3)$, $B = (\sqrt{3} ; 5)$ et $C = (5\sqrt{3} ; 9)$

XLI-A- La longueur AB vaut 5

XLI-B- Le triangle ABC est rectangle en A

XLI-C- L'angle $\widehat{ABC}$ a une mesure de $\frac{\pi}{3}$ en radians

Exercice XLII - Vecteurs à paramètre

Soit a un nombre réel.

On considère les vecteurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} a \\ a+1 \end{pmatrix}$

XLII-A- Si $a = 1$, alors $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$

XLII-B- Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si $a = 6 - \sqrt{3}$

XLII-C- Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si $a = \sqrt{6} + 4$

Exercice XLIII - Cercle circonscrit

On considère dans un repère orthonormé les points $A = (4 ; 0)$, $B = (4 ; 6)$, $C = (-1 ; 5)$ et $M = (2 ; 3)$

XLIII-A- Les points A , B et C appartiennent à un même cercle de centre M

XLIII-B- $\vec{AM} + \vec{BM} + \vec{CM} = \vec{0}$

XLIII-C- L'angle $\widehat{BAC}$ mesure 60°

XLIII-D- Le triangle MBC est isocèle rectangle.

Exercice XLIV - Autour d'un cercle

On considère les points $A = (1 ; 3)$ et $B = (5 ; 1)$ dont les coordonnées sont données dans un repère orthonormé.

- XLIV-A- Une équation de la droite (AB) est $x = 7 - 2y$
- XLIV-B- Une équation du cercle de diamètre $[AB]$ est $x^2 + y^2 + 8 = 6y + 4x$
- XLIV-C- Il existe exactement deux points du cercle de diamètre $[AB]$ dont l'abscisse est égale à l'ordonnée
- XLIV-D- Le projeté orthogonal de l'origine du repère sur la droite (AB) est le point de coordonnées $\left(\frac{7}{5} ; \frac{14}{5}\right)$

Exercice XLV - Produit scalaire

On considère A , B et C trois points du plan rapporté à un repère orthonormé tels que $AB = 3$, $AC = 4$ et $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = -9$

- XLV-A- $BC = 5$
- XLV-B- L'angle $\widehat{ABC}$ est aigu.
- XLV-C- Le triangle ABC est rectangle.

Exercice XLVI - Étude d'un triangle

On munit le plan d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$.

On considère les points $A = (-2 ; 1)$, $B = (2 ; 3)$ et $C = (7 ; -2)$

- XLVI-A- Le point $H = (3 ; 6)$ est le point de concours des hauteurs du triangle ABC .
- XLVI-B- Le point $G = (2 ; -2)$ est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC .
- XLVI-C- L'angle $\widehat{ABC}$ est aigu.

Exercice XLVII - Vrac 1

On munit le plan d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$.

- XLVII-A- Soient a , b , c et d quatre nombres réels quelconques. Les droites $d_1 : y = ax + b$ et $d_2 : y = cx + d$ sont perpendiculaires si et seulement si $\frac{a}{c} = 1$
- XLVII-B- Soit un segment $[AB]$ de milieu I . Pour tout point M du plan, $\vec{AM} \cdot \vec{BM} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2$
- XLVII-C- On considère les points $A = (-3 ; -1)$, $B = (1 ; 5)$ et $C = (8 ; 1)$. Le triangle ABC est rectangle.
- XLVII-D- Une équation du cercle de centre $\Omega = (3 ; -1)$ et de rayon 3 est $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 1 = 0$

Feuille réponses

Prénom :

Nom :

Remplir les cases à cocher avec un stylo bille **NOIR** ou **BLEU FONCÉ** - Ne pas utiliser de **CORRECTEUR**.
 Pour **MODIFIER** votre **1ère réponse (Q)**, ne raturez pas, mais indiquez l'ENSEMBLE de votre nouvelle réponse sur la **ligne de repentance (R)**

LA GRILLE RÉPONSE NE CORRESPOND PAS AUX EXERCICES CI-DESSUS

			A	B	C	D
I	Q	V	☐	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐	☐
	R	V	☐	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐	☐

			A	B	C
II	Q	V	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐
	R	V	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐

			A	B	C	D	E
III	Q	V	☐	☐	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐	☐	☐
	R	V	☐	☐	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐	☐	☐

			A	B
IV	Q	V	☐	☐
		F	☐	☐
	R	V	☐	☐
		F	☐	☐

			A	B	C
V	Q	V	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐
	R	V	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐

			A	B	C	D
VI	Q	V	☐	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐	☐
	R	V	☐	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐	☐